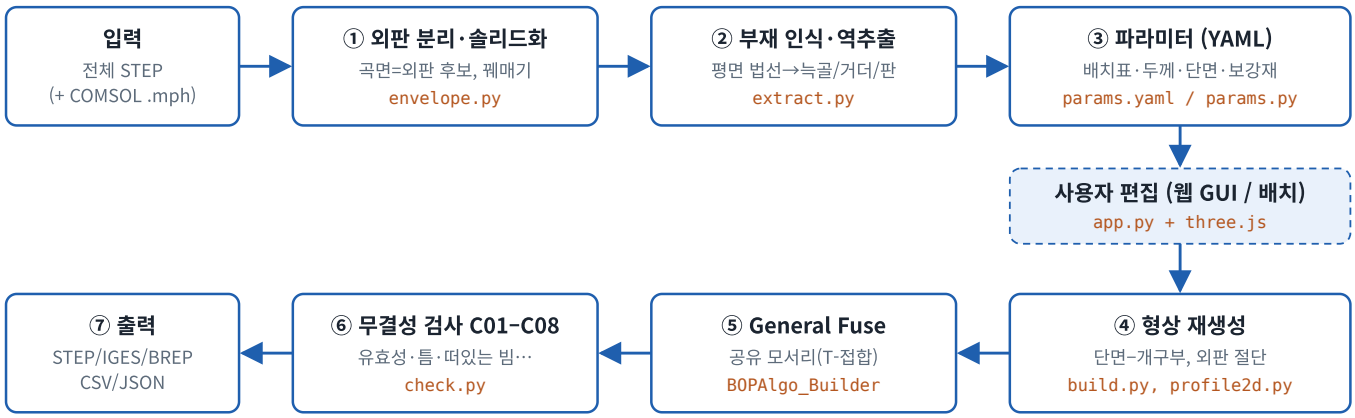
HullParam — CAD 한 개로 파라메트릭 선체 구조 만들기

오픈소스 활용 방식과 알고리즘 요약 · v1.1 · GPPH A4-B1 고속선 예제 기준 · 이준서

> **한 줄 요약.** 외판(hull skin)만 원본 CAD에서 그대로 가져오고, 내부 부재(격벽·늑골·거더·보강재)는 원본에서 **"몇 개, 어디에, 얼마나 두껍게"**를 역으로 읽어 **숫자(파라미터)**로 바꾼 뒤, 그 숫자로 내부 부재를 **처음부터 다시 그려서** 외판과 하나의 위상(공유 모서리)으로 합칩니다. 파라미터를 바꾸면 같은 규칙으로 새 CAD가 나옵니다.

1. 전체 흐름



①–③은 CAD당 한 번(GPPH 약 27 s), ④–⑦은 파라미터를 바꿀 때마다(약 4 s ~ 1 분).

2. 오픈소스를 어디에, 어떻게 썼나

라이브러리	역할	실제로 쓴 기능 (클래스/함수)
OpenCASCADE 7.9 파이썬 바인딩 `cadquery-ocp` (LGPL)	B-rep CAD 커널. 읽기·불리언·위상·검사·쓰기 전부	`STEPControl_Reader` (읽기) · `BRepBuilderAPI_Sewing`, `MakeSolid`, `ShapeFix_Solid` (외판 솔리드) · `BRepAlgoAPI_Section/Common/Cut` (단면·절단) · `BOPAlgo_Builder` (General Fuse) · `BRepCheck_Analyzer`, `BRepExtrema_DistShapeShape` (검사) · `ShapeFix_Edge/Face`, `ShapeBuild_ReShape` (수리) · `GeomAPI_PointsToBSpline` (곡선 피팅) · `BRepMesh_IncrementalMesh` (화면용 삼각망) · `STEPCAFControl_Writer` +XCAF(이름·색 붙은 조립체), `IGESControl_Writer`, `BRepTools` (.brep)
Shapely 2 (BSD)	2D 다각형 연산 (늑골 개구부)	`buffer(-web_depth)` 안쪽 offset, `union/difference`, 모서리 라운드, 닫힘 보정 `buffer(+ε).buffer(-ε)`. OCC의 `BRepOffsetAPI_MakeOffset` 은 B-spline 단면에서 세그폴트가 나서 2D는 Shapely로 대체
NumPy	수치 계산	평면 피팅(최소제곱), IoU, 보간표, 이음선 군집화, 단면 성질(A, I, 도심)
PyYAML	파라미터 파일	사람이 읽는 `params.yaml`, 배치 케이스 파일 (앵커 없는 덤퍼)
three.js r160 (MIT, 동봉)	ANSYS 같은 3D 뷰어	OCC가 만든 삼각망/폴리라인을 JSON으로 받아 표시, 클리핑 평면(단면 보기), 두께 컬러맵, 선택/하이라이트

라이브러리	역할	실제로 쓴 기능 (클래스/함수)
Python 표준 라이브러리	서버·.mph 읽기	`http.server` (로컬 웹앱, 127.0.0.1) · `zipfile` + `xml.etree` 로 **COMSOL 없이 .mph 파라미터 읽기** (.mph는 zip, 안의 `dmodel.xml` 에 파라미터 표)

상용 SW 의존성은 없습니다. ANSYS/COMSOL은 결과를 열어 해석할 때만 씁니다. Parasolid(.x_t)·ACIS(.sat)는 오픈소스 커널로 못 읽으므로 STEP을 입력으로 씁니다.

3. CAD → 파라미터 (자동 파라미터라이즈)

입력 STEP은 외판·격벽·늑골·거더가 섞인 **면(face)들의 묶음**일 뿐, "이 면이 늑골"이라는 정보가 없습니다. 그래서 기하학적 규칙으로 부재를 알아봅니다.

1 외판(envelope) 분리 → 닫힌 솔리드

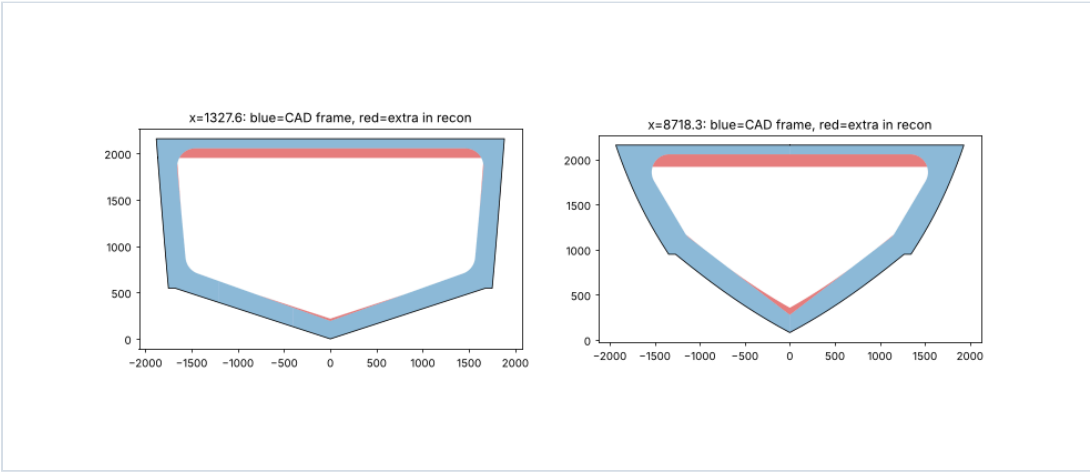
1. **곡면(비평면) = 외판 후보**. 선체 외판은 곡면/경사면이고 내부 부재는 축에 정렬된 평면이라는 점을 이용. GPPH: 외판 후보 **386면**.
2. `BRepBuilderAPI_Sewing` (공차 0.5 mm)로 꿰맴 → 남은 자유 모서리 고리(갑판·트랜섬 구멍)는 같은 평면의 원본 면으로 막고, 없으면 평면 캡 생성.
3. `MakeSolid` + `ShapeFix_Solid` → **닫힌 선체 솔리드 66.54 m³**. 이후 모든 부재는 "평면 ∩ 이 솔리드"로 만들어지므로 외판과 정확히 맞습니다.
4. 바깥 법선 방향으로 외판 면을 **deck / side / bottom / chine / transom**으로 분류 (두께를 따로 주기 위함).

2 평면 부재 분류 — 법선 축으로

법선	부재 후보	판정 규칙
±x	스테이션(격벽/늑골)	같은 x의 면들을 모아 면적 비 = (부재 면적)/(그 x의 선체 단면적). **≥ 0.97 → 격벽**(구멍 없음), 그 외 → 늑골(가운데 개구부). GPPH: BH1 x=6637.9, BH2 x=9758.5
±y	거더(세로 칸막이)	같은 |y| 끼리 묶고, x 구간별 **상단 높이 z_top 표**를 기록(엔진 램프 같은 경사 상단 포함). GPPH: |y|=403.5, 1210.5
±z	수평판	z, x·y 범위 (엔진 받침판)

3 늑골 형상을 숫자 3개로 피팅

늑골 = 그 위치의 선체 단면 − 개구부. 개구부를 **web_depth**(외판에서 안쪽 offset), **deck_beam_depth**(갑판 아래 막힌 띠), **corner_radius**(모서리 R) 세 값으로 모델링하고, 원본 늑골과의 **IoU(겹침 비율)를 최대화**하는 값을 탐색합니다.



파랑 = CAD 원본 늑골, 빨강 = 재구성에만 있는 부분. GPPH 7개 늑골 IoU 0.95–0.97, 찾은 R = 200 mm (COMSOL `F_FilletRadius` 200.6과 일치).

4 설계 규칙 찾기 & 보강재(빔)

- **늑골 배치 규칙**: 늑골 x 위치를 구획(트랜섬 기준–BH1–BH2–선수 기준)별로 검사 → GPPH는 **각 구획 균등분할**(0–6637.9 를 5등분, 6637.9–9758.5 를 3등분, 9758.5–11896.3 을 2등분)이었음 → 그대로 파라미터화.
- **종보강재(stringer)**: 빔은 형상이 없으므로 **외판의 이음선(seam)**에서 찾음. 외판 면 경계 중 y 또는 z가 일정하고 매끈하게 이어지는 선 = 보강재 위치. 바닥 |y| = 203.2, 605.2, 807.0, 1008.7, 1391.6 / 측면 z 4개 / 갑판 |y| 4개.
- **COMSOL .mph(선택)**: CAD에 없는 정보(두께, 빔 단면 T/L/평강 치수, 재료 Al6061 E = 69 GPa)를 `dmodel.xml` 의 파라미터(`tDeck`, `tF_i`, `BS_*`, `SS_*` …)에서 매핑.

> **결과물 = `params.yaml` 하나.** 배치표(F1–F7, BH1, BH2의 x·종류·두께·웨브깊이·갑판보·R), 거더 2개, 수평판 1개, 보강재 위치·단면, 외판 두께(갑판 3.96 / 측면 4.95 / 바닥 6.23 / 차인 7.60 / 트랜섬 8.49 mm).

4. 파라미터 → 새 CAD (재생성 알고리즘)

1 파라미터 전개 (`params.py`)

사람이 고친 값을 "실제 부재 목록"으로 펼칩니다. 예) 자동 배치: **첫 위치 a, 끝 위치 b, 목표 간격 s** → 개수 n = round((b−a)/s), 실제 간격 = (b−a)/n (균등). 기존 격벽 유지 옵션이면 격벽에 가장 가까운 늑골 행을 격벽으로 교체. `BH2`, `F3+20`, `aft`, `fwd` 같은 **참조**는 이 단계에서 숫자 x로 바뀌므로, 격벽을 옮기면 거더 끝도 따라갑니다. 바닥 보강재 auto 모드는 간격 × 1, 2, …, half 개수로 |y|를 만들고 거더 근처(기본 50–60 mm)는 건너뜁니다.

2 스테이션(늑골/격벽)

```
단면  S(x)  = 스테이션 평면 ∩ 선체 솔리드          (BRepAlgoAPI_Common → 정확한 B-rep 면)
격벽  = S(x)
늑골  = S(x) − Opening(x)
Opening(x) = ( S(x)를 2D로 투영 → Shapely buffer(−web_depth)
               → 갑판 아래 deck_beam_depth 띠 제거 → 모서리 R 라운드 )
             → 3D 평면 위 OCC 면으로 복원 (직선 + 검증된 B-spline 맞춤)
```

- 2D↔3D 복원 시 B-spline 피팅 결과를 원래 점열과 **Hausdorff 거리로 검증**하고 공차(0.5 mm) 초과면 구간을 재귀 분할 → 진동하는 곡선 방지.
- 개구부가 좁으면 R을 내접원 반경 이하로 자동 축소하고 경고.
- 원본 외판은 COMSOL에서 약간 기울어진($\pm 6.7\times10^{-4}$) 늑골 평면으로 쪼개져 있어서, 좌/우현 평면을 **원본 이음선에 맞춰 따로 피팅**합니다(아래 스냅).

3 거더·수평판·보강재

- **거더**: y = 상수 평면에서 [x_from, x_to] × [바닥, z_top(x)] 영역 ∩ 선체 솔리드. 끝단이 참조(BH1 등)이면 **그 부재의 실제 면 위**에서 잘라 틈이 생기지 않음.
- **보강재(빔)**: 외판 면과 y = 상수(바닥·갑판) 또는 z = 상수(측면) 평면의 교선(`BRepAlgoAPI_Section`) = 빔의 축선. 단면(T / L / 평강)은 속성으로 붙여 CSV·JSON으로 내보냄.
- **스냅**: 새 부재가 원본 외판 이음선과 2 mm 이내면 이음선 위치로 이동 → 0.1 mm짜리 띠 면(sliver) 방지. (스냅 전 842개였던 짧은 모서리 → 0개)

4 General Fuse — 하나의 연결된 쉘·빔 모델로

모든 쉘(외판, 격벽, 늑골, 거더, 판)과 빔 선을 `BOPAlgo_Builder` 에 넣어 한 번에 서로 분할합니다 (fuzzy 0.01 mm, OBB, 병렬). 결과: 부재가 만나는 곳마다 **공유 모서리(T-접합)**가 생기고, 빔 선은 그 모서리/면 위에 놓입니다. → 메싱하면 절점이 자동으로 공유되어 FE 모델로 바로 이어짐. 이후 `ShapeFix_Edge.FixSameParameter` 와 `ShapeFix_Face` + `ShapeBuild_ReShape` 로 교차 후 생긴 미세 불일치를 수리하고 부재 이름을 다시 매핑합니다.

5 무결성 검사 (매 생성마다 자동)

코드	검사	방법 (OCC)
C01	형상 유효성	`BRepCheck_Analyzer` 면별. 접선 자기교차는 실제 메싱해서 면적이 맞으면 WARN으로 완화
C02	부재 완전성	모든 쉘에 면·두께, 모든 빔에 선·단면이 있는지
C03	떠있는 빔	빔 모서리가 쉘 면/모서리 위에 놓였는지 (판에 붙지 않은 빔 = ERROR)
C04	연결성	공유 정점·모서리 기준 union-find → 분리된 덩어리 없음(=1개)
C05	틈(gap)	부재 경계 ↔ 이웃 부재 `BRepExtrema_DistShapeShape` 거리 0 < d < 허용치
C06–C08	중복 면 · 짧은 모서리/작은 면 · 통계	같은 면이 두 부재에 속하는지, 길이/면적 임계치(퇴화 모서리 제외), T-접합·자유 모서리 수

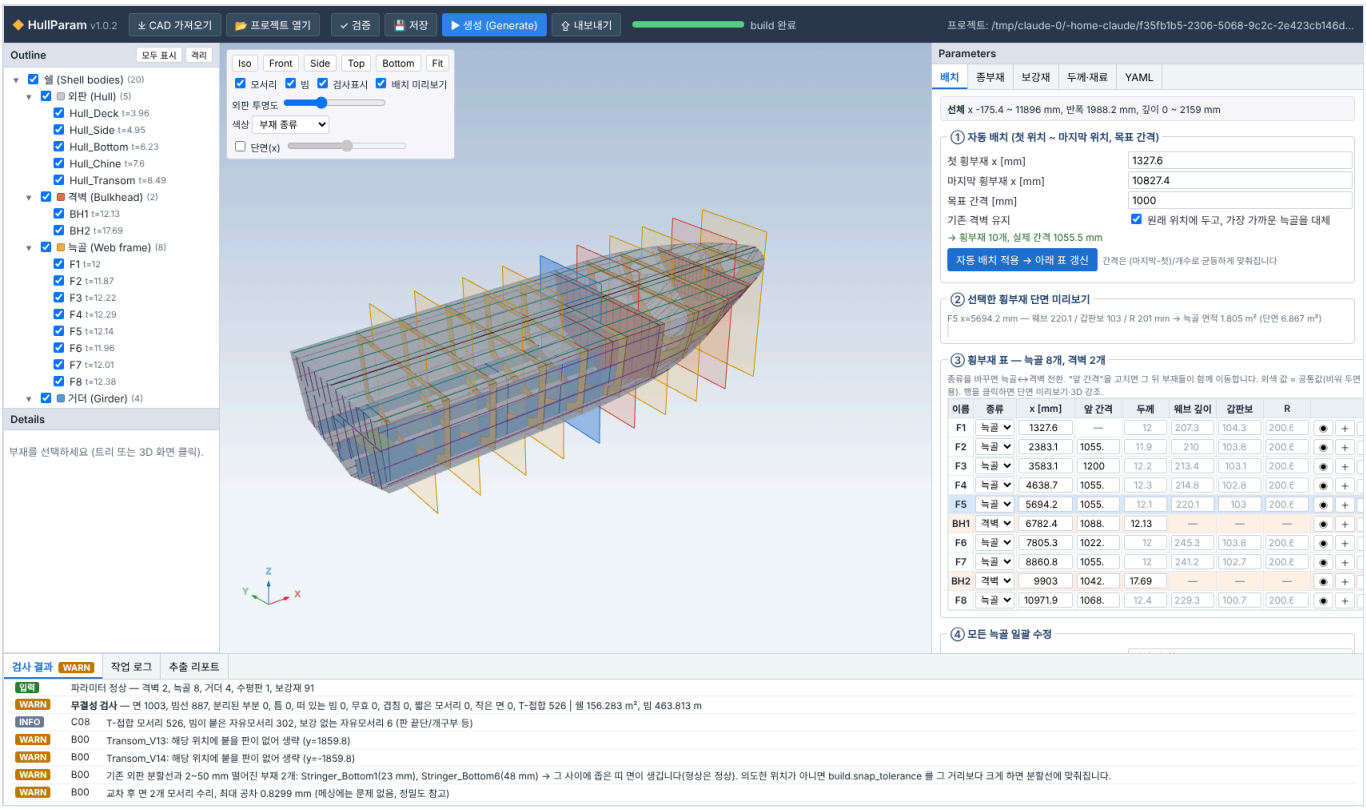
5. 출력과 검증 결과 (GPPH A4-B1)

파일	내용 / 쓰임
`_assembly.step` (AP214, XCAF)	부재별 이름·색이 붙은 조립체 → ANSYS SpaceClaim에서 열고 Share Topology
`_shells.step`, `_beams.step/.iges`	쉘만 / 빔 선만
`_model.brep`	공유 모서리가 그대로 보존된 OCC 원본 (위상 손실 없음)
`_properties.csv`, `_model.json`	부재별 두께·단면(A, Iy, Iz, 도심)·면적·길이, 면/모서리 ID ↔ 부재 매핑 (GNN 라벨·그래프 생성용)
`_check.json`, `_params.yaml`	검사 결과, 사용한 파라미터 (재현성)

원본 재현 정확도 (기본 파라미터로 재생성)
늑골 면적 오차 **0.4–2.4 %** · 격벽 **0.01 %**
쉘 총면적 156.45 m^2 vs 원본 nas 156.35 m^2 (**+0.06 %**)

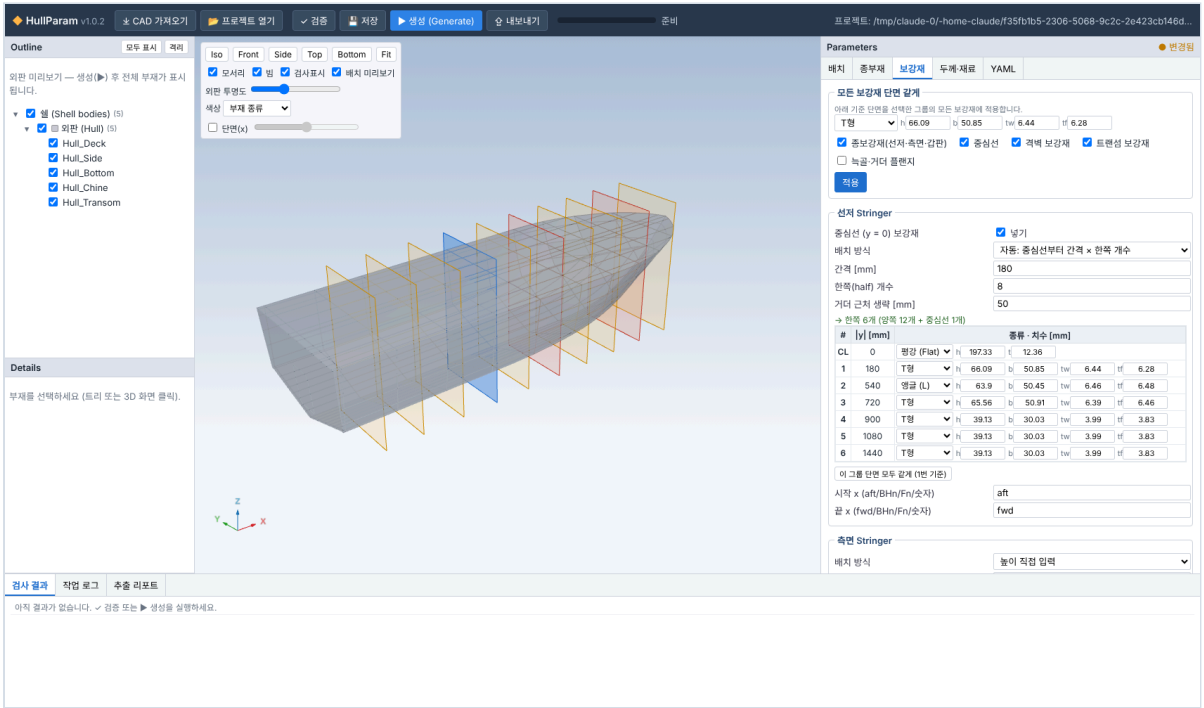
무결성 (기본 모델)
면 431 · 빔 모서리 756 · T-접합 360
틈 0 · 무효 면 0 · 떠있는 빔 0 · 덩어리 1 · 짧은 모서리 0 · 약 4 s

변형 케이스(늑골 1000 mm 간격 10개, 2000 mm 간격, 격벽 이동, 늑골→격벽 전환, 앵글 단면, 잘못된 입력)를 회귀 테스트로 매번 확인합니다. 잘못된 입력(예: 두 스테이션 간격 20 mm)은 형상을 만들기 전에 원인과 함께 거부됩니다.



늑골 1000 mm 간격 자동 배치(10개, 실제 간격 1055.5 mm) 후 생성한 모델. 오른쪽 배치표에서 종류(늑골↔격벽)·x·앞 간격·두께·웨브·갑판보·R을 행마다 수정.

6. 사용자가 바꿀 수 있는 것 (v1.1 GUI)



보강재 탭: 중심선(y=0) 포함 여부 + 간격 180 mm + 한쪽 8개 → 거더 근처를 건너뛰고 한쪽 6개 자동 배치, 보강재마다 T / 앵글 / 평강 선택, "모든 보강재 단면 같게" 일괄 적용.

항목	입력	내부 처리
늑골·격벽 배치	첫/끝 위치 + 간격 → 자동, 또는 행별 x·앞 간격 수정(뒤 행 함께 이동), 늑골↔격벽 전환, 행 추가/삭제	`stations.list` 표 → 스테이션별 단면 재계산

항목	입력	내부 처리
늑골 형상	행별 또는 일괄: 두께, 웨브 깊이, 갑판보 깊이, 모서리 R. 선택 행의 단면 2D 미리보기	Shapely offset → OCC 면
거더·수평판	|y|, 두께, 구간, 상단 높이 표, 끝단 참조	평면 영역 ∩ 솔리드
보강재	그룹별 중심선 on/off, 간격·개수, 보강재별 T/L/평강 치수	외판 ∩ 평면 교선 + 단면 속성
두께·재료	외판 5종, 격벽 보강재 패턴, 재료	CSV/JSON 속성
일괄 생성	`batch` 파일에 케이스별로 바꿀 키만 (`stations.auto.spacing: 1000` …)	케이스마다 생성·검사·출력 + 요약 CSV → 데이터셋

7. 한계와 주의점

- **외판은 고정**: 선형(hull form) 자체는 바꾸지 않습니다. 원본 외판의 분할선은 면 경계로 남습니다(2 mm 이내는 자동 스냅). 분할되지 않은 깨끗한 외판 STEP을 쓰면 더 깔끔합니다.
- 늑골은 "offset + 갑판보 + 라운드" 근사 모델(IoU 0.95–0.97) — 복잡한 lightening hole·브래킷은 표현하지 않습니다.
- 빔 단면은 형상이 아니라 **속성**입니다(해석 SW에서 빔 단면으로 지정).
- COMSOL 트랜섬 보강재 좌표는 작업평면 좌표 근사 변환이라 일부는 경고와 함께 생략될 수 있습니다.
- STEP은 부재 간 공유 위상을 담지 못하므로 ANSYS에서 **Share Topology**가 필요합니다(BREP에는 보존).

> **졸업논문과의 연결.** 파라미터 → 형상이 결정적(deterministic)이고 `_model.json` 이 면·모서리 ID와 부재·두께를 매핑하므로, 배치 생성으로 수십~수백 개의 구조 변형을 만들고 각 모델을 메싱·해석해 **전역-국부 GNN의 학습 데이터**(그래프 노드 = 부재/요소, 특징 = 두께·단면·위치)로 바로 쓸 수 있습니다.